RN-DK 刀闸机构控制模块

刀闸机构控制模块用于刀闸电机控制，具有以下特点：

（1）支持刀闸的分合闸操作；

（2）支持外接制动电阻；

（3）电机电源交直流自适应；

（4）具备过载和超时保护功能；

（5）电机过载保护支持反时限逻辑；

（6）支持串励电机，电机最大功率 800W；

（7）可以监测并显示合闸次数；

（8）配置电机电流监测功能；



电气参数及性能

额定电压（U_N）：220VAC、110VAC、220VDC、125VDC、110VDC；

额定功率：≤6.6W@220VDC；

最大电压：120%U_N；

电机功率：≤800W；

电机电流测量范围：30A；

开出接点类型及容量：3 组常开 1 组常闭，5A/250VAC；

电流准确度：1.0%；

EMC 等级：四级；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：交流输入对地 2500VAC/1min，漏电流≤10mA；

产品型号

RN	-DK	-A
系列名称	类型	功能
RN=继电器模块；	DK=刀闸机构控制	A=支持一个串励电机的正反转控制，同时外接制动电阻

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤4500m；

盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：UL94-V0；

安装方式：DIN35；

螺钉扭矩：最大紧固扭矩 0.6Nm，最小紧固扭矩 0.5Nm；

可设参数

1、参数设置

符号	名称	单位	默认值	可整定范围	说明
	电机运行时间	s	10.00	03.00~99.99	电机运行超过电机运行时间即超时
	整定电流I_S	A	10.0	00.5~19.9	
	速动倍数 N	倍	2.0	1.5~9.9	速动电流=速动倍数 X 整定电流 速动电流不超过 32A
	速动延时时间t_n	s	0.1	0.1~1.0	
	时间常数 C	-	0.10	0.05~5.00	
	电机启动时间 St	s	0.5	0.0~9.9	用于避开启动电流，在启动时间内不响应保护，建议留有余量。
	电阻制动时间 Bt	s	1.5	1.0~5.0	在电阻制动时不响应分合闸操作。

2、整定延时时间t_S

为了规范应用，IEEE225-4 规定了五种反时限曲线，本产品采用第二种：非常反时限特性。

$$t_S = \frac{13.5C}{\frac{I_R}{I_S} - 1}$$

其中，C 为时间常数，I_R为实时输入电流。下面列举了典型参数下对应的整定延时时间。

时间常数 C \ $\frac{I_R}{I_S}$	1.5	2	3	4	5	6	7	8	9
1.00	27.00	13.50	6.75	4.50	3.38	2.70	2.25	1.93	1.69
0.50	13.50	6.75	3.38	2.25	1.69	1.35	1.13	0.97	0.85
0.15	4.05	2.03	1.01	0.68	0.51	0.41	0.34	0.29	0.25
0.12	3.24	1.62	0.81	0.54	0.41	0.32	0.27	0.23	0.20
0.10	2.70	1.35	0.68	0.45	0.34	0.27	0.23	0.20	0.17
0.08	2.16	1.08	0.54	0.36	0.27	0.22	0.18	0.15	0.14
0.05	1.35	0.68	0.34	0.23	0.17	0.14	0.11	0.10	0.08

3、过流动作逻辑

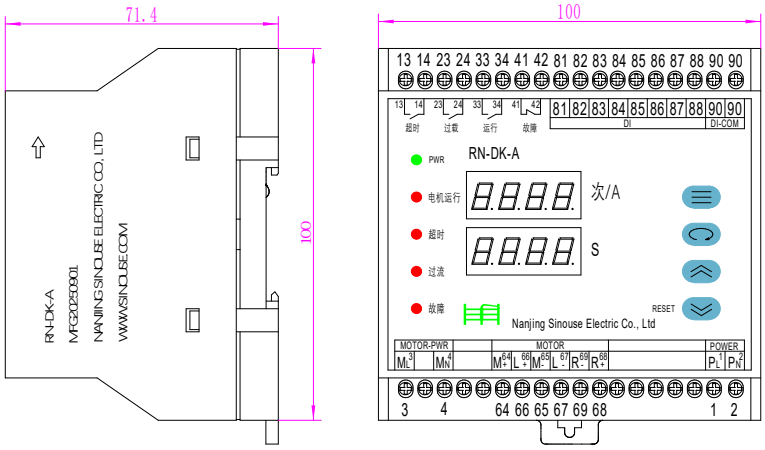
	实时输入电流I_R			
电流范围	$I_R \leqslant I_S$	$I_S < I_R \leqslant N * I_S$	$N * I_S < I_R \leqslant 1.2 * N * I_S$	$I_R > 1.2 * N * I_S$
动作逻辑	不过流	延时t_S后过流	延时t_n后过流	立即过流

几种特殊情况：A、延时时间内，电流恢复的（即$I_R \leqslant I_S$），装置不响应；B、延时时间不得大于 99.99s；

动作逻辑

1. 如果分闸、合闸在装置通电前输入，不响应；
2. 手电操作闭锁、另一电机正在运行无输入且未处于合位，当合闸信号输入时，启动电机合闸；
3. 手电操作闭锁、另一电机正在运行无输入且未处于分位，当分闸信号输入时，启动电机分闸；
4. 启动电机合分闸后，当电流超过设置的过流值或者电机运行时间超过设置的超时时间后，关闭电机，同时告警接点动作，指示灯亮；
5. 启动电机合分闸后，当行程开关信号输入时，关闭电机，同时接入制动电阻，制动时不响应输入；
6. 制动完成后，检测辅助触点状态，当合闸后辅助触点未处于合位或分闸后辅助触点未处于分位，认为辅助触点异常，故障灯闪烁，故障接点导通；
7. 如果出现过流、超时告警，需要排除故障后按下面板上的复位按键，或者给装置重新上电；
8. 如果出现辅助触点异常告警，不需要按复位按键，装置可以正常操作，当辅助触点正常后故障灯停止闪烁；

结构尺寸与端子定义



1、端子定义

功能	端子号	端子定义	说明
辅助电源	1	L	产品辅助电源，交直流通用，无需区分正负极
	2	N	
电机电源	3	ML	电机电源，交直流通用，无需区分正负极
	4	MN	
电机	64	M+	电机电枢接口，控制电机正反转
	65	M-	
	66	L+	电机励磁绕组接口，用于建立磁场
	67	L-	
	68	R+	制动电阻接口，用于电机制动及能量释放
	69	R-	

功能	端子号	说明
合闸	81	分合闸控制信号输入，脉冲有效，触发电机执行分合闸动作
分闸	82	
合闸行程开关	83	分合闸到位反馈信号，指示机构已完成分合闸，用于停止电机
分闸行程开关	84	
辅助触点常开	85	外部辅助触点输入，用于联锁或状态检测
辅助触点常闭	86	
手电操作闭锁	87	禁止电动操作
另一电机正在运行	88	联锁输入，防止同时动作
公共端	90	控制信号公共端
超时告警接点	13、14	电机运行时间超过设置值时动作
过载告警接点	23、24	电机过载时动作
电机运行接点	33、24	电机运行时动作
装置故障接点	41、42	产品或辅助触点故障时导通

显示与按键

1、指示灯

PWR：电源指示灯，绿色，辅助电源有电时亮；
电机运行：电机运行指示灯，红色，电机运行时亮；
超时：超时指示灯，红色，电机运行超时时亮。
过流：过流指示灯，红色，电机过流时亮。
故障：故障指示灯，红色，装置故障时亮，辅助触点故障时闪烁。

2、数码管

第一排：红色，显示合闸次数，电机启动时显示实时电流；
第二排：绿色，显示设置的运行时间，电机启动时显示实时运行时间。

3、按键

按键	正常显示页面	参数设定页面
	单击进入“参数设定”页面	使被设置位循环闪烁（移位功能）
	-	切换到下一设定页面或设置后确认
		使选中的数值加 1 或切换备选项
	复位：按下且电机未运行，超时、过流接点复位。	使选中的数值减 1 或切换备选项

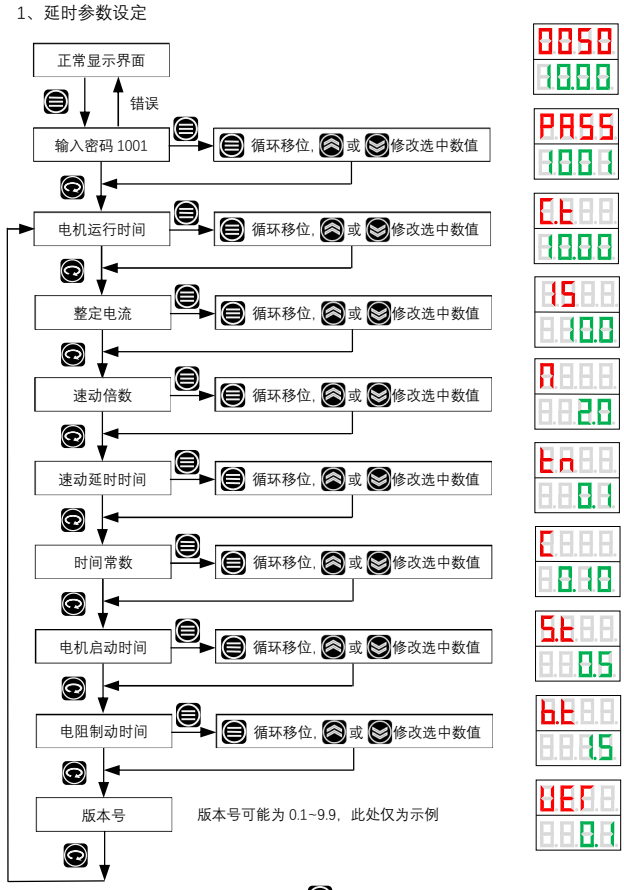
菜单设置

正常显示界面，按下“”键，通过输入不同的密码，即进入不同的参数设定界面。

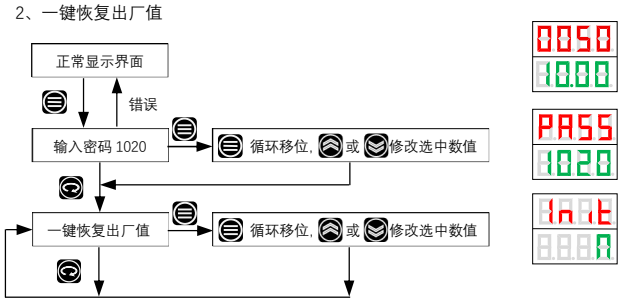
“一键恢复出厂值”将恢复所有参数至默认值。

参数	参数设置	一键恢复出厂值
密码	1001	1020

1、延时参数设定



2、一键恢复出厂值



Y 表示 YES，N 表示 NO，如果确认一键恢复，需要选择 Y；版本号只读，不受“一键恢复”的影响。

所有参数设定界面，长按“”3s、或 60s 无操作自动返回正常显示界面。下同。

接线示意图

